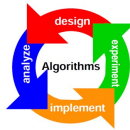


Estrategias algorítmicas

José A. Rodríguez Melquiades

26 de abril de 2026

Optimización



1 Problema de presupuesto de capital

2 Planificación de la producción

Problema de presupuesto de capital

- Caso:** Sean seis proyectos para su ejecución durante los próximos 3 años. Los rendimientos esperados en valor actual neto y gastos anuales de cada proyecto, así como los fondos disponibles por año, se muestran en tabla siguiente (todas las unidades son millones de dólares):

Proyecto	Año 1	Año 2	Año 3	Retorno
1	5	2	8	20
2	9	7	9	40
3	4	6	3	15
4	7	4	4	21
5	3	5	2	12
6	8	4	9	28
Fondos disponibles	26	22	25	

- **Problema:** Se desea determinar qué proyectos deben ejecutarse durante los próximos 3 años de manera que al final del período de 3 años, los retornos totales de los proyectos ejecutados sean máximos, sujeto a la disponibilidad de fondos cada año.

- **Problema:** Se desea determinar qué proyectos deben ejecutarse durante los próximos 3 años de manera que al final del período de 3 años, los retornos totales de los proyectos ejecutados sean máximos, sujeto a la disponibilidad de fondos cada año.
- **Modelamiento:**

- **Problema:** Se desea determinar qué proyectos deben ejecutarse durante los próximos 3 años de manera que al final del período de 3 años, los retornos totales de los proyectos ejecutados sean máximos, sujeto a la disponibilidad de fondos cada año.
- **Modelamiento:**
 - ▶ **Variables:** $x_i = \{0, 1\}$ si el proyecto es rechazado o ejecutado.

- **Problema:** Se desea determinar qué proyectos deben ejecutarse durante los próximos 3 años de manera que al final del período de 3 años, los retornos totales de los proyectos ejecutados sean máximos, sujeto a la disponibilidad de fondos cada año.

- **Modelamiento:**

- ▶ **Variables:** $x_i = \{0, 1\}$ si el proyecto es rechazado o ejecutado.
- ▶ **Condiciones:** Esta dado por los gastos anuales totales de los proyectos seleccionados los cuales no excedan los fondos disponibles para cada año.

Año 1: $5x_1 + 9x_2 + 4x_3 + 7x_4 + 3x_5 + 8x_6 \leq 26$

Año 2: $2x_1 + 7x_2 + 6x_3 + 4x_4 + 5x_5 + 4x_6 \leq 22$

Año 3: $8x_1 + 9x_2 + 3x_3 + 4x_4 + 2x_5 + 9x_6 \leq 25$

- **Problema:** Se desea determinar qué proyectos deben ejecutarse durante los próximos 3 años de manera que al final del período de 3 años, los retornos totales de los proyectos ejecutados sean máximos, sujeto a la disponibilidad de fondos cada año.

- **Modelamiento:**

- ▶ **Variables:** $x_i = \{0, 1\}$ si el proyecto es rechazado o ejecutado.
- ▶ **Condiciones:** Esta dado por los gastos anuales totales de los proyectos seleccionados los cuales no excedan los fondos disponibles para cada año.

Año 1: $5x_1 + 9x_2 + 4x_3 + 7x_4 + 3x_5 + 8x_6 \leq 26$

Año 2: $2x_1 + 7x_2 + 6x_3 + 4x_4 + 5x_5 + 4x_6 \leq 22$

Año 3: $8x_1 + 9x_2 + 3x_3 + 4x_4 + 2x_5 + 9x_6 \leq 25$

- ▶ **Función objetivo:** Maximizar utilidades al final de los 3 años.

$$Z = 20x_1 + 40x_2 + 15x_3 + 21x_4 + 12x_5 + 28x_6$$

- Modelo de optimización:

$$\text{Max } Z = 20x_1 + 40x_2 + 15x_3 + 21x_4 + 12x_5 + 28x_6 \quad (1)$$

s.a.

$$5x_1 + 9x_2 + 4x_3 + 7x_4 + 3x_5 + 8x_6 \leq 26 \quad (2)$$

$$2x_1 + 7x_2 + 6x_3 + 4x_4 + 5x_5 + 4x_6 \leq 22 \quad (3)$$

$$8x_1 + 9x_2 + 3x_3 + 4x_4 + 2x_5 + 9x_6 \leq 25 \quad (4)$$

$$x_i \quad \forall i = 1, \dots, 6 \text{ binarios} \quad (5)$$

- Solución:

- Solución:

- ▶ P_0 : Solucionar problema inicial como relajado.

$$x_1 = x_2 = x_5 = 1;$$

$$x_3 = 0,7796 \quad x_4 = 0,7627 \quad x_6 = 0,0678 \quad Z = 101,61$$

Límite superior(Upper bound): $Z = 101,61$

Límite inferior(Lower bound): ∞ .

- P_1 : Considerar $x_3 = 0,7796$ como $x_3 = 0$

$$\text{Max } Z = 20x_1 + 40x_2 + 15x_3 + 21x_4 + 12x_5 + 28x_6 \quad (6)$$

s.a.

$$5x_1 + 9x_2 + 4x_3 + 7x_4 + 3x_5 + 8x_6 \leq 26 \quad (7)$$

$$2x_1 + 7x_2 + 6x_3 + 4x_4 + 5x_5 + 4x_6 \leq 22 \quad (8)$$

$$8x_1 + 9x_2 + 3x_3 + 4x_4 + 2x_5 + 9x_6 \leq 25 \quad (9)$$

$$x_3 = 0 \quad (10)$$

$$x_i \quad \forall i = 1, 2, 4, 5, 6 \text{ binarios} \quad (11)$$

Solución:

$$x_2 = x_4 = x_5 = 1;$$

$$x_1 = 0,8947 \quad x_6 = 0,3158 \quad Z = 99,74$$

- P_2 : Considerar $x_3 = 0,7796$ como $x_3 = 1$

$$\text{Max } Z = 20x_1 + 40x_2 + 15x_3 + 21x_4 + 12x_5 + 28x_6 \quad (12)$$

s.a.

$$5x_1 + 9x_2 + 4x_3 + 7x_4 + 3x_5 + 8x_6 \leq 26 \quad (13)$$

$$2x_1 + 7x_2 + 6x_3 + 4x_4 + 5x_5 + 4x_6 \leq 22 \quad (14)$$

$$8x_1 + 9x_2 + 3x_3 + 4x_4 + 2x_5 + 9x_6 \leq 25 \quad (15)$$

$$x_3 = 1 \quad (16)$$

$$x_i \quad \forall i = 1, 2, 4, 5, 6 \text{ binarios} \quad (17)$$

Solución:

$$x_1 = x_2 = 1;$$

$$x_4 = 0,767 \quad x_5 = 0,7476 \quad x_6 = 0,0485 \quad Z = 101,44$$

- P_3 : Considerar $x_4 = 0,767$ como $x_4 = 0$

$$\text{Max } Z = 20x_1 + 40x_2 + 15x_3 + 21x_4 + 12x_5 + 28x_6 \quad (18)$$

s.a.

$$5x_1 + 9x_2 + 4x_3 + 7x_4 + 3x_5 + 8x_6 \leq 26 \quad (19)$$

$$2x_1 + 7x_2 + 6x_3 + 4x_4 + 5x_5 + 4x_6 \leq 22 \quad (20)$$

$$8x_1 + 9x_2 + 3x_3 + 4x_4 + 2x_5 + 9x_6 \leq 25 \quad (21)$$

$$x_3 = 1 \quad (22)$$

$$x_4 = 0 \quad (23)$$

$$x_i \quad \forall i = 1, 2, 5, 6 \text{ binarios} \quad (24)$$

Solución:

$$x_2 = x_6 = 1;$$

$$x_1 = 0,277 \quad x_5 = 0,8889 \quad Z = 92,22$$

- P_4 : Considerar $x_4 = 0,767$ como $x_4 = 1$

$$\text{Max } Z = 20x_1 + 40x_2 + 15x_3 + 21x_4 + 12x_5 + 28x_6 \quad (25)$$

s.a.

$$5x_1 + 9x_2 + 4x_3 + 7x_4 + 3x_5 + 8x_6 \leq 26 \quad (26)$$

$$2x_1 + 7x_2 + 6x_3 + 4x_4 + 5x_5 + 4x_6 \leq 22 \quad (27)$$

$$8x_1 + 9x_2 + 3x_3 + 4x_4 + 2x_5 + 9x_6 \leq 25 \quad (28)$$

$$x_3 = 1 \quad (29)$$

$$x_4 = 1 \quad (30)$$

$$x_i \quad \forall i = 1, 2, 5, 6 \text{ binarios} \quad (31)$$

Solución:

$$x_1 = x_2 = 1; \quad x_6 = 0$$

$$x_5 = 0,3333 \quad Z = 100$$

- P_4 : Considerar $x_4 = 0,767$ como $x_4 = 1$

$$\text{Max } Z = 20x_1 + 40x_2 + 15x_3 + 21x_4 + 12x_5 + 28x_6 \quad (25)$$

s.a.

$$5x_1 + 9x_2 + 4x_3 + 7x_4 + 3x_5 + 8x_6 \leq 26 \quad (26)$$

$$2x_1 + 7x_2 + 6x_3 + 4x_4 + 5x_5 + 4x_6 \leq 22 \quad (27)$$

$$8x_1 + 9x_2 + 3x_3 + 4x_4 + 2x_5 + 9x_6 \leq 25 \quad (28)$$

$$x_3 = 1 \quad (29)$$

$$x_4 = 1 \quad (30)$$

$$x_i \quad \forall i = 1, 2, 5, 6 \text{ binarios} \quad (31)$$

Solución:

$$x_1 = x_2 = 1; \quad x_6 = 0$$

$$x_5 = 0,3333 \quad Z = 100$$

- Continuar ...

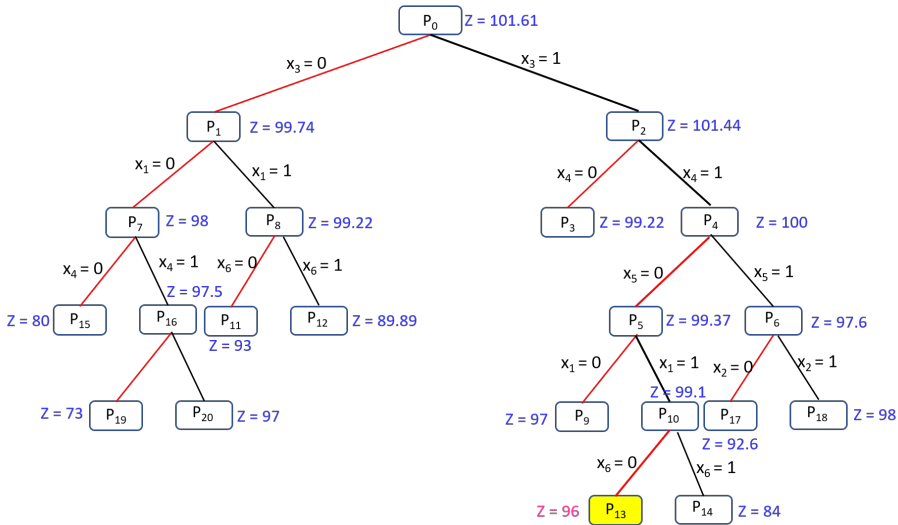
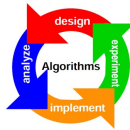


Figura 1: Árbol solución presupuesto de capital

Optimización



1 Problema de presupuesto de capital

2 Planificación de la producción

Planificación de la producción

- **Problema:** Planificar la producción de cuatro productos de cierta empresa. Por lo tanto, para lograr obtener un máximo beneficio, es necesario usar adecuadamente los recursos que se tienen. El modelo utiliza las siguientes variables:

Planificación de la producción

- **Problema:** Planificar la producción de cuatro productos de cierta empresa. Por lo tanto, para lograr obtener un máximo beneficio, es necesario usar adecuadamente los recursos que se tienen. El modelo utiliza las siguientes variables:
 - ▶ x_1 : Unidades del producto A.

Planificación de la producción

- **Problema:** Planificar la producción de cuatro productos de cierta empresa. Por lo tanto, para lograr obtener un máximo beneficio, es necesario usar adecuadamente los recursos que se tienen. El modelo utiliza las siguientes variables:
 - ▶ x_1 : Unidades del producto A.
 - ▶ x_2 : Unidades del producto B.

Planificación de la producción

- **Problema:** Planificar la producción de cuatro productos de cierta empresa. Por lo tanto, para lograr obtener un máximo beneficio, es necesario usar adecuadamente los recursos que se tienen. El modelo utiliza las siguientes variables:
 - ▶ x_1 : Unidades del producto A.
 - ▶ x_2 : Unidades del producto B.
 - ▶ x_3 : Unidades del producto C.

Planificación de la producción

- **Problema:** Planificar la producción de cuatro productos de cierta empresa. Por lo tanto, para lograr obtener un máximo beneficio, es necesario usar adecuadamente los recursos que se tienen. El modelo utiliza las siguientes variables:
 - ▶ x_1 : Unidades del producto A.
 - ▶ x_2 : Unidades del producto B.
 - ▶ x_3 : Unidades del producto C.
 - ▶ x_4 : Unidades del producto D.

- Modelo:

$$\text{Max } Z = 45x_1 + 60x_2 + 50x_3 + 40x_4 \quad (32)$$

s.a.

$$4x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 2x_4 \leq 100 \quad (33)$$

$$2x_1 + 3x_2 + x_3 + 2x_4 \leq 60 \quad (34)$$

$$x_2 + x_4 \leq 25 \quad (35)$$

$$x_1 \geq 5 \quad (36)$$

$$0 \leq x_1 \leq 20; 0 \leq x_2 \leq 30; 0 \leq x_3 \leq 15; 0 \leq x_4 \leq 25 \quad (37)$$

donde: (33) modela la materia prima disponible; (34) horas de maquinaria disponible; (35) demanda máxima por los productos B y D; (36) cantidad mínima del productos A a producir.

- Solución:

- Solución:
 - ▶ Nodo 0:

- Solución:
 - ▶ Nodo 0:
 - ★ $Z = 1696.875$

- Solución:

- ▶ Nodo 0:

- ★ $Z = 1696.875$

- ★ $x_1 = 9.38$

- $x_2 = 8.75$

- $x_3 = 15.00$

- $x_4 = 0.00$

- Solución:

- ▶ Nodo 0:

- ★ $Z = 1696.875$

- ★ $x_1 = 9.38$

- $x_2 = 8.75$

- $x_3 = 15.00$

- $x_4 = 0.00$

- ▶ Nodo 1:

- Solución:

- ▶ Nodo 0:

- ★ $Z = 1696.875$

- ★ $x_1 = 9.38$

- $x_2 = 8.75$

- $x_3 = 15.00$

- $x_4 = 0.00$

- ▶ Nodo 1:

- ★ $Z = 1695.0$

- Solución:

- ▶ Nodo 0:

- ★ $Z = 1696.875$

- ★ $x_1 = 9.38$

- $x_2 = 8.75$

- $x_3 = 15.00$

- $x_4 = 0.00$

- ▶ Nodo 1:

- ★ $Z = 1695.0$

- ★ $x_1 = 9.00$

- $x_2 = 8.00$

- $x_3 = 15.00$

- $x_4 = 1.50$

● Solución:

▶ Nodo 0:

★ $Z = 1696.875$

★ $x_1 = 9.38$ $x_2 = 8.75$ $x_3 = 15.00$ $x_4 = 0.00$

▶ Nodo 1:

★ $Z = 1695.0$

★ $x_1 = 9.00$ $x_2 = 8.00$ $x_3 = 15.00$ $x_4 = 1.50$

★ Restricciones adicionales: $x_1 \leq 9$

● Solución:

▶ Nodo 0:

★ $Z = 1696.875$

★ $x_1 = 9.38$

$x_2 = 8.75$

$x_3 = 15.00$

$x_4 = 0.00$

▶ Nodo 1:

★ $Z = 1695.0$

★ $x_1 = 9.00$

$x_2 = 8.00$

$x_3 = 15.00$

$x_4 = 1.50$

★ Restricciones adicionales: $x_1 \leq 9$

▶ Nodo 2:

● Solución:

▶ Nodo 0:

★ $Z = 1696.875$

★ $x_1 = 9.38$ $x_2 = 8.75$ $x_3 = 15.00$ $x_4 = 0.00$

▶ Nodo 1:

★ $Z = 1695.0$

★ $x_1 = 9.00$ $x_2 = 8.00$ $x_3 = 15.00$ $x_4 = 1.50$

★ Restricciones adicionales: $x_1 \leq 9$

▶ Nodo 2:

★ $Z = 1678.5714160000002$

● Solución:

▶ Nodo 0:

★ $Z = 1696.875$

★ $x_1 = 9.38$

$x_2 = 8.75$

$x_3 = 15.00$

$x_4 = 0.00$

▶ Nodo 1:

★ $Z = 1695.0$

★ $x_1 = 9.00$

$x_2 = 8.00$

$x_3 = 15.00$

$x_4 = 1.50$

★ Restricciones adicionales: $x_1 \leq 9$

▶ Nodo 2:

★ $Z = 1678.5714160000002$

★ $x_1 = 10.00$

$x_2 = 8.57$

$x_3 = 14.29$

$x_4 = 0.00$

● Solución:

▶ Nodo 0:

★ $Z = 1696.875$

★ $x_1 = 9.38$

$x_2 = 8.75$

$x_3 = 15.00$

$x_4 = 0.00$

▶ Nodo 1:

★ $Z = 1695.0$

★ $x_1 = 9.00$

$x_2 = 8.00$

$x_3 = 15.00$

$x_4 = 1.50$

★ Restricciones adicionales: $x_1 \leq 9$

▶ Nodo 2:

★ $Z = 1678.5714160000002$

★ $x_1 = 10.00$

$x_2 = 8.57$

$x_3 = 14.29$

$x_4 = 0.00$

★ Restricciones adicionales: $x_1 \geq 10$

● Solución:

▶ Nodo 0:

★ $Z = 1696.875$

★ $x_1 = 9.38$

$x_2 = 8.75$

$x_3 = 15.00$

$x_4 = 0.00$

▶ Nodo 1:

★ $Z = 1695.0$

★ $x_1 = 9.00$

$x_2 = 8.00$

$x_3 = 15.00$

$x_4 = 1.50$

★ Restricciones adicionales: $x_1 \leq 9$

▶ Nodo 2:

★ $Z = 1678.5714160000002$

★ $x_1 = 10.00$

$x_2 = 8.57$

$x_3 = 14.29$

$x_4 = 0.00$

★ Restricciones adicionales: $x_1 \geq 10$

▶ ...

● Solución:

▶ Nodo 0:

★ $Z = 1696.875$

★ $x_1 = 9.38$

$x_2 = 8.75$

$x_3 = 15.00$

$x_4 = 0.00$

▶ Nodo 1:

★ $Z = 1695.0$

★ $x_1 = 9.00$

$x_2 = 8.00$

$x_3 = 15.00$

$x_4 = 1.50$

★ Restricciones adicionales: $x_1 \leq 9$

▶ Nodo 2:

★ $Z = 1678.5714160000002$

★ $x_1 = 10.00$

$x_2 = 8.57$

$x_3 = 14.29$

$x_4 = 0.00$

★ Restricciones adicionales: $x_1 \geq 10$

▶ ...

▶ Nodo 8 (Solución entera):

● Solución:

▶ Nodo 0:

★ $Z = 1696.875$

★ $x_1 = 9.38$

$x_2 = 8.75$

$x_3 = 15.00$

$x_4 = 0.00$

▶ Nodo 1:

★ $Z = 1695.0$

★ $x_1 = 9.00$

$x_2 = 8.00$

$x_3 = 15.00$

$x_4 = 1.50$

★ Restricciones adicionales: $x_1 \leq 9$

▶ Nodo 2:

★ $Z = 1678.5714160000002$

★ $x_1 = 10.00$

$x_2 = 8.57$

$x_3 = 14.29$

$x_4 = 0.00$

★ Restricciones adicionales: $x_1 \geq 10$

▶ ...

▶ Nodo 8 (Solución entera):

★ $Z = 1695.0$

● Solución:

▶ Nodo 0:

★ $Z = 1696.875$

★ $x_1 = 9.38$ $x_2 = 8.75$ $x_3 = 15.00$ $x_4 = 0.00$

▶ Nodo 1:

★ $Z = 1695.0$

★ $x_1 = 9.00$ $x_2 = 8.00$ $x_3 = 15.00$ $x_4 = 1.50$

★ Restricciones adicionales: $x_1 \leq 9$

▶ Nodo 2:

★ $Z = 1678.5714160000002$

★ $x_1 = 10.00$ $x_2 = 8.57$ $x_3 = 14.29$ $x_4 = 0.00$

★ Restricciones adicionales: $x_1 \geq 10$

▶ ...

▶ Nodo 8 (Solución entera):

★ $Z = 1695.0$

★ $x_1 = 9.0$ $x_2 = 9.0$ $x_3 = 15.0$ $x_4 = 0.0$

•

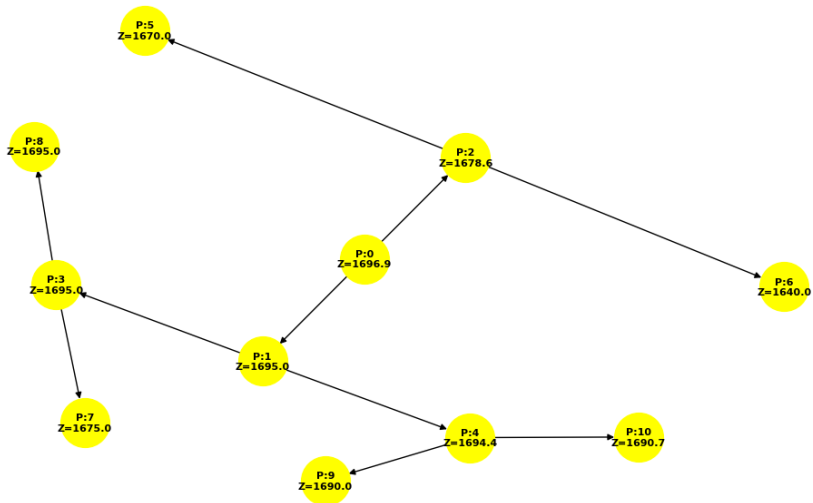


Figura 2: Árbol solución para el problema de producción